Curso interactivo de Estadística

Cuestionario para el participante · Estudio piloto

Participante	**P1 · Valeria Ortega**	**Fecha de la prueba**	*12/oct/2026*
Lecciones probadas	*00 Conociendo RStudio + U1_L4 Media, mediana y moda*		
Carrera / semestre	*Psicología, 3er semestre*	**Aplicador**	Jose Alfredo Rivas Armendariz

1. Datos generales

Tu experiencia previa con R o RStudio:

☒ **ninguna** ☐ poca ☐ media ☐ mucha

Tu experiencia previa con estadística:

☐ ninguna ☒ **básica** ☐ media ☐ avanzada

2. Valoración

Escala: 1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo.

#	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Las instrucciones fueron claras.	☐	☐	☐	☒	☐
2	Supe dónde escribir y ejecutar las instrucciones.	☐	☐	☒	☐	☐
3	Entendí lo que pedía cada pregunta.	☐	☐	☐	☒	☐
4	Las pistas (Hint) me ayudaron a corregir mis errores.	☐	☐	☐	☒	☐
5	La retroalimentación me ayudó a entender por qué me equivoqué.	☐	☐	☒	☐	☐
6	Los temas aparecieron en un orden lógico.	☐	☐	☐	☐	☒
7	La lección funcionó sin errores técnicos.	☐	☐	☐	☒	☐
8	Aprendí algo nuevo o recordé algo importante.	☐	☐	☐	☒	☐
9	Me sentí capaz de continuar con más lecciones.	☐	☐	☐	☒	☐

La dificultad de las preguntas me pareció:

☐ muy fácil ☐ fácil ☒ **adecuada** ☐ difícil ☐ muy difícil

La duración de la lección me pareció:

☐ muy corta ☒ **adecuada** ☐ muy larga

3. Preguntas abiertas

¿En qué pregunta o instrucción te confundiste? Indica la lección y, si puedes, el número o el tema.

En la lección 00, al inicio no sabía cuál era la consola; pensé que era la ventana de arriba.

¿Hubo alguna pista que no te sirviera o que no entendiste? ¿Cuál?

Una pista de la moda decía usar table() y no entendí qué devolvía.

¿Qué elementos te facilitaron más el aprendizaje?

Los ejemplos con calificaciones, son cosas que conozco.

¿Qué cambiarías o agregarías?

Poner una captura de RStudio marcando dónde está la consola.

¿Viste algún mensaje de error? Escríbelo tal como apareció.

Error: object 'calificaciones' not found

Calificación general de tu experiencia, de 1 a 10: 8

Solo para quien probó 00 Conociendo RStudio

¿Pudiste identificar la consola sin ayuda?

☐ sí ☒ **con ayuda** ☐ no

¿Pudiste crear un objeto y un vector?

☒ **sí** ☐ con ayuda ☐ no

¿Entendiste qué hacer cuando swirl te dijo que una respuesta era incorrecta?

☐ sí ☒ **más o menos** ☐ no

Después de esta lección, ¿te sientes listo para las siguientes?

☒ **sí** ☐ más o menos ☐ no

Curso interactivo de Estadística

Cuestionario para el participante · Estudio piloto

Participante	**P2 · Jorge Medina**	**Fecha de la prueba**	*12/oct/2026*
Lecciones probadas	*00 Conociendo RStudio + U1_L2 Tipos de variables*		
Carrera / semestre	*Administración, 2o semestre*	**Aplicador**	Myldreth Alexandra Ortiz Loa

1. Datos generales

Tu experiencia previa con R o RStudio:

☒ **ninguna** ☐ poca ☐ media ☐ mucha

Tu experiencia previa con estadística:

☒ **ninguna** ☐ básica ☐ media ☐ avanzada

2. Valoración

Escala: 1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo.

#	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Las instrucciones fueron claras.	☐	☐	☒	☐	☐
2	Supe dónde escribir y ejecutar las instrucciones.	☐	☒	☐	☐	☐
3	Entendí lo que pedía cada pregunta.	☐	☐	☒	☐	☐
4	Las pistas (Hint) me ayudaron a corregir mis errores.	☐	☐	☒	☐	☐
5	La retroalimentación me ayudó a entender por qué me equivoqué.	☐	☐	☒	☐	☐
6	Los temas aparecieron en un orden lógico.	☐	☐	☐	☒	☐
7	La lección funcionó sin errores técnicos.	☐	☐	☐	☐	☒
8	Aprendí algo nuevo o recordé algo importante.	☐	☐	☐	☒	☐
9	Me sentí capaz de continuar con más lecciones.	☐	☐	☒	☐	☐

La dificultad de las preguntas me pareció:

☐ muy fácil ☐ fácil ☒ **adecuada** ☐ difícil ☐ muy difícil

La duración de la lección me pareció:

☐ muy corta ☐ adecuada ☒ **muy larga**

3. Preguntas abiertas

¿En qué pregunta o instrucción te confundiste? Indica la lección y, si puedes, el número o el tema.

No sabía que había que presionar Enter cuando salían los puntos suspensivos (...). Pensé que se había trabado.

¿Hubo alguna pista que no te sirviera o que no entendiste? ¿Cuál?

Ninguna en particular.

¿Qué elementos te facilitaron más el aprendizaje?

Que explica cada paso despacio.

¿Qué cambiarías o agregarías?

Avisar al inicio que hay que presionar Enter cuando aparece "...".

¿Viste algún mensaje de error? Escríbelo tal como apareció.

No vi errores, solo no avanzaba.

Calificación general de tu experiencia, de 1 a 10: 7

Solo para quien probó 00 Conociendo RStudio

¿Pudiste identificar la consola sin ayuda?

☐ sí ☒ **con ayuda** ☐ no

¿Pudiste crear un objeto y un vector?

☐ sí ☒ **con ayuda** ☐ no

¿Entendiste qué hacer cuando swirl te dijo que una respuesta era incorrecta?

☒ **sí** ☐ más o menos ☐ no

Después de esta lección, ¿te sientes listo para las siguientes?

☐ sí ☒ **más o menos** ☐ no

Curso interactivo de Estadística

Cuestionario para el participante · Estudio piloto

Participante	**P3 · Ana Sofía Cárdenas**	**Fecha de la prueba**	*13/oct/2026*
Lecciones probadas	*00 Conociendo RStudio + U2_L1 Introducción y métodos probabilísticos*		
Carrera / semestre	*Ing. Industrial, 4o semestre*	**Aplicador**	Myldreth Alexandra Ortiz Loa

1. Datos generales

Tu experiencia previa con R o RStudio:

☒ **ninguna** ☐ poca ☐ media ☐ mucha

Tu experiencia previa con estadística:

☐ ninguna ☒ **básica** ☐ media ☐ avanzada

2. Valoración

Escala: 1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo.

#	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Las instrucciones fueron claras.	☐	☐	☐	☒	☐
2	Supe dónde escribir y ejecutar las instrucciones.	☐	☐	☐	☒	☐
3	Entendí lo que pedía cada pregunta.	☐	☐	☒	☐	☐
4	Las pistas (Hint) me ayudaron a corregir mis errores.	☐	☐	☒	☐	☐
5	La retroalimentación me ayudó a entender por qué me equivoqué.	☐	☒	☐	☐	☐
6	Los temas aparecieron en un orden lógico.	☐	☐	☐	☒	☐
7	La lección funcionó sin errores técnicos.	☐	☐	☐	☒	☐
8	Aprendí algo nuevo o recordé algo importante.	☐	☐	☐	☐	☒
9	Me sentí capaz de continuar con más lecciones.	☐	☐	☐	☒	☐

La dificultad de las preguntas me pareció:

☐ muy fácil ☐ fácil ☒ **adecuada** ☐ difícil ☐ muy difícil

La duración de la lección me pareció:

☐ muy corta ☒ **adecuada** ☐ muy larga

3. Preguntas abiertas

¿En qué pregunta o instrucción te confundiste? Indica la lección y, si puedes, el número o el tema.

En U2_L1, la pregunta de muestreo aleatorio simple vs sistemático: las opciones se parecían mucho.

¿Hubo alguna pista que no te sirviera o que no entendiste? ¿Cuál?

La pista de sample() no explicaba qué es el argumento size.

¿Qué elementos te facilitaron más el aprendizaje?

Poder equivocarme y que me dejara intentar otra vez.

¿Qué cambiarías o agregarías?

Que la retroalimentación explique por qué la otra opción está mal, no solo que es incorrecta.

¿Viste algún mensaje de error? Escríbelo tal como apareció.

Error in sample(1:10, size = 20): cannot take a sample larger than the population when 'replace = FALSE'

Calificación general de tu experiencia, de 1 a 10: 8

Solo para quien probó 00 Conociendo RStudio

¿Pudiste identificar la consola sin ayuda?

☒ **sí** ☐ con ayuda ☐ no

¿Pudiste crear un objeto y un vector?

☒ **sí** ☐ con ayuda ☐ no

¿Entendiste qué hacer cuando swirl te dijo que una respuesta era incorrecta?

☐ sí ☒ **más o menos** ☐ no

Después de esta lección, ¿te sientes listo para las siguientes?

☒ **sí** ☐ más o menos ☐ no

Curso interactivo de Estadística

Cuestionario para el participante · Estudio piloto

Participante	**P4 · Carlos Barraza**	**Fecha de la prueba**	*13/oct/2026*
Lecciones probadas	*00 Conociendo RStudio (completa)*		
Carrera / semestre	*Ing. de Software, 1er semestre*	**Aplicador**	Jose Alfredo Rivas Armendariz

1. Datos generales

Tu experiencia previa con R o RStudio:

☒ **ninguna** ☐ poca ☐ media ☐ mucha

Tu experiencia previa con estadística:

☒ **ninguna** ☐ básica ☐ media ☐ avanzada

2. Valoración

Escala: 1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo.

#	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Las instrucciones fueron claras.	☐	☐	☒	☐	☐
2	Supe dónde escribir y ejecutar las instrucciones.	☐	☐	☒	☐	☐
3	Entendí lo que pedía cada pregunta.	☐	☐	☐	☒	☐
4	Las pistas (Hint) me ayudaron a corregir mis errores.	☐	☐	☐	☒	☐
5	La retroalimentación me ayudó a entender por qué me equivoqué.	☐	☐	☐	☒	☐
6	Los temas aparecieron en un orden lógico.	☐	☐	☐	☐	☒
7	La lección funcionó sin errores técnicos.	☐	☐	☒	☐	☐
8	Aprendí algo nuevo o recordé algo importante.	☐	☐	☐	☒	☐
9	Me sentí capaz de continuar con más lecciones.	☐	☐	☐	☒	☐

La dificultad de las preguntas me pareció:

☐ muy fácil ☒ **fácil** ☐ adecuada ☐ difícil ☐ muy difícil

La duración de la lección me pareció:

☐ muy corta ☒ **adecuada** ☐ muy larga

3. Preguntas abiertas

¿En qué pregunta o instrucción te confundiste? Indica la lección y, si puedes, el número o el tema.

Al crear el vector con c() olvidé las comas y no entendía el error.

¿Hubo alguna pista que no te sirviera o que no entendiste? ¿Cuál?

Todas me sirvieron.

¿Qué elementos te facilitaron más el aprendizaje?

Que los comandos son cortos.

¿Qué cambiarías o agregarías?

Agregar un ejemplo extra de vector antes de la pregunta.

¿Viste algún mensaje de error? Escríbelo tal como apareció.

Error: unexpected numeric constant in "calif <- c(8 9"

Calificación general de tu experiencia, de 1 a 10: 8

Solo para quien probó 00 Conociendo RStudio

¿Pudiste identificar la consola sin ayuda?

☒ **sí** ☐ con ayuda ☐ no

¿Pudiste crear un objeto y un vector?

☒ **sí** ☐ con ayuda ☐ no

¿Entendiste qué hacer cuando swirl te dijo que una respuesta era incorrecta?

☒ **sí** ☐ más o menos ☐ no

Después de esta lección, ¿te sientes listo para las siguientes?

☒ **sí** ☐ más o menos ☐ no

Curso interactivo de Estadística

Cuestionario para el participante · Estudio piloto

Participante	**P5 · Daniela Ibarra**	**Fecha de la prueba**	*14/oct/2026*
Lecciones probadas	*U1_L1 Población, muestra, parámetro y estadístico + U1_L3 Gráficas de barras y sectores*		
Carrera / semestre	*Ing. Industrial, 6o semestre*	**Aplicador**	Jose Alfredo Rivas Armendariz

1. Datos generales

Tu experiencia previa con R o RStudio:

☐ ninguna ☒ **poca** ☐ media ☐ mucha

Tu experiencia previa con estadística:

☐ ninguna ☐ básica ☒ **media** ☐ avanzada

2. Valoración

Escala: 1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo.

#	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Las instrucciones fueron claras.	☐	☐	☐	☐	☒
2	Supe dónde escribir y ejecutar las instrucciones.	☐	☐	☐	☒	☐
3	Entendí lo que pedía cada pregunta.	☐	☐	☐	☐	☒
4	Las pistas (Hint) me ayudaron a corregir mis errores.	☐	☐	☐	☒	☐
5	La retroalimentación me ayudó a entender por qué me equivoqué.	☐	☐	☐	☒	☐
6	Los temas aparecieron en un orden lógico.	☐	☐	☐	☐	☒
7	La lección funcionó sin errores técnicos.	☐	☐	☐	☒	☐
8	Aprendí algo nuevo o recordé algo importante.	☐	☐	☒	☐	☐
9	Me sentí capaz de continuar con más lecciones.	☐	☐	☐	☐	☒

La dificultad de las preguntas me pareció:

☐ muy fácil ☒ **fácil** ☐ adecuada ☐ difícil ☐ muy difícil

La duración de la lección me pareció:

☐ muy corta ☒ **adecuada** ☐ muy larga

3. Preguntas abiertas

¿En qué pregunta o instrucción te confundiste? Indica la lección y, si puedes, el número o el tema.

En gráficas de sectores no me quedó claro cuándo conviene usarlas frente a las de barras.

¿Hubo alguna pista que no te sirviera o que no entendiste? ¿Cuál?

Ninguna.

¿Qué elementos te facilitaron más el aprendizaje?

Que las gráficas aparecen al momento y se ve el resultado.

¿Qué cambiarías o agregarías?

Preguntas un poco más retadoras.

¿Viste algún mensaje de error? Escríbelo tal como apareció.

Ninguno.

Calificación general de tu experiencia, de 1 a 10: 9

Curso interactivo de Estadística

Cuestionario para el participante · Estudio piloto

Participante	**P6 · Roberto Chávez**	**Fecha de la prueba**	*14/oct/2026*
Lecciones probadas	*U2_L2 Muestreo no probabilístico + U2_L3 Distribuciones muestrales*		
Carrera / semestre	*Ing. Mecatrónica, 5o semestre*	**Aplicador**	Myldreth Alexandra Ortiz Loa

1. Datos generales

Tu experiencia previa con R o RStudio:

☐ ninguna ☒ **poca** ☐ media ☐ mucha

Tu experiencia previa con estadística:

☐ ninguna ☒ **básica** ☐ media ☐ avanzada

2. Valoración

Escala: 1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo.

#	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Las instrucciones fueron claras.	☐	☐	☒	☐	☐
2	Supe dónde escribir y ejecutar las instrucciones.	☐	☐	☒	☐	☐
3	Entendí lo que pedía cada pregunta.	☐	☒	☐	☐	☐
4	Las pistas (Hint) me ayudaron a corregir mis errores.	☐	☐	☒	☐	☐
5	La retroalimentación me ayudó a entender por qué me equivoqué.	☐	☐	☒	☐	☐
6	Los temas aparecieron en un orden lógico.	☐	☐	☒	☐	☐
7	La lección funcionó sin errores técnicos.	☐	☐	☐	☒	☐
8	Aprendí algo nuevo o recordé algo importante.	☐	☐	☐	☒	☐
9	Me sentí capaz de continuar con más lecciones.	☐	☐	☒	☐	☐

La dificultad de las preguntas me pareció:

☐ muy fácil ☐ fácil ☐ adecuada ☒ **difícil** ☐ muy difícil

La duración de la lección me pareció:

☐ muy corta ☐ adecuada ☒ **muy larga**

3. Preguntas abiertas

¿En qué pregunta o instrucción te confundiste? Indica la lección y, si puedes, el número o el tema.

En distribuciones muestrales no entendí qué pedía la pregunta sobre la media de las medias.

¿Hubo alguna pista que no te sirviera o que no entendiste? ¿Cuál?

La pista decía "revisa el vector" pero no decía cuál.

¿Qué elementos te facilitaron más el aprendizaje?

Las simulaciones con replicate() muestran el efecto.

¿Qué cambiarías o agregarías?

Dividir U2_L3 en dos partes; es muy larga.

¿Viste algún mensaje de error? Escríbelo tal como apareció.

Error in replicate(1000, mean(sample(x, 30))): object 'x' not found

---

Calificación general de tu experiencia, de 1 a 10: 6

Curso interactivo de Estadística

Cuestionario para el participante · Estudio piloto

Participante	**P7 · Fernanda Lugo**	**Fecha de la prueba**	*15/oct/2026*
Lecciones probadas	*U2_L4 Aplicación integral*		
Carrera / semestre	*Ing. de Software, 7o semestre*	**Aplicador**	Jose Alfredo Rivas Armendariz

1. Datos generales

Tu experiencia previa con R o RStudio:

☐ ninguna ☐ poca ☒ **media** ☐ mucha

Tu experiencia previa con estadística:

☐ ninguna ☐ básica ☒ **media** ☐ avanzada

2. Valoración

Escala: 1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo.

#	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Las instrucciones fueron claras.	☐	☐	☐	☒	☐
2	Supe dónde escribir y ejecutar las instrucciones.	☐	☐	☐	☒	☐
3	Entendí lo que pedía cada pregunta.	☐	☐	☐	☒	☐
4	Las pistas (Hint) me ayudaron a corregir mis errores.	☐	☐	☒	☐	☐
5	La retroalimentación me ayudó a entender por qué me equivoqué.	☐	☐	☐	☒	☐
6	Los temas aparecieron en un orden lógico.	☐	☐	☐	☒	☐
7	La lección funcionó sin errores técnicos.	☐	☐	☒	☐	☐
8	Aprendí algo nuevo o recordé algo importante.	☐	☐	☐	☒	☐
9	Me sentí capaz de continuar con más lecciones.	☐	☐	☐	☒	☐

La dificultad de las preguntas me pareció:

☐ muy fácil ☐ fácil ☒ **adecuada** ☐ difícil ☐ muy difícil

La duración de la lección me pareció:

☐ muy corta ☒ **adecuada** ☐ muy larga

3. Preguntas abiertas

¿En qué pregunta o instrucción te confundiste? Indica la lección y, si puedes, el número o el tema.

En la aplicación integral, una respuesta no me la aceptó por escribir 78.40 en vez de 78.4.

¿Hubo alguna pista que no te sirviera o que no entendiste? ¿Cuál?

La pista era muy general.

¿Qué elementos te facilitaron más el aprendizaje?

Que junta todo lo visto antes.

¿Qué cambiarías o agregarías?

Que acepte respuestas equivalentes (78.4 y 78.40).

¿Viste algún mensaje de error? Escríbelo tal como apareció.

No me aceptó 78.40 aunque era el mismo valor.

Calificación general de tu experiencia, de 1 a 10: 7

Curso interactivo de Estadística

Cuestionario para el participante · Estudio piloto

Participante	**P8 · Miguel Ángel Soto**	**Fecha de la prueba**	*15/oct/2026*
Lecciones probadas	*U3_L1 Estimación puntual e intervalos*		
Carrera / semestre	*Matemáticas Aplicadas, 6o semestre*	**Aplicador**	Myldreth Alexandra Ortiz Loa

1. Datos generales

Tu experiencia previa con R o RStudio:

☐ ninguna ☒ **poca** ☐ media ☐ mucha

Tu experiencia previa con estadística:

☐ ninguna ☐ básica ☐ media ☒ **avanzada**

2. Valoración

Escala: 1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo.

#	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Las instrucciones fueron claras.	☐	☐	☐	☒	☐
2	Supe dónde escribir y ejecutar las instrucciones.	☐	☐	☐	☐	☒
3	Entendí lo que pedía cada pregunta.	☐	☐	☐	☒	☐
4	Las pistas (Hint) me ayudaron a corregir mis errores.	☐	☐	☐	☒	☐
5	La retroalimentación me ayudó a entender por qué me equivoqué.	☐	☐	☐	☐	☒
6	Los temas aparecieron en un orden lógico.	☐	☐	☐	☐	☒
7	La lección funcionó sin errores técnicos.	☐	☐	☐	☐	☒
8	Aprendí algo nuevo o recordé algo importante.	☐	☐	☐	☒	☐
9	Me sentí capaz de continuar con más lecciones.	☐	☐	☐	☒	☐

La dificultad de las preguntas me pareció:

☐ muy fácil ☐ fácil ☒ **adecuada** ☐ difícil ☐ muy difícil

La duración de la lección me pareció:

☐ muy corta ☒ **adecuada** ☐ muy larga

3. Preguntas abiertas

¿En qué pregunta o instrucción te confundiste? Indica la lección y, si puedes, el número o el tema.

Ninguna; solo dudé un momento con la fórmula del error estándar.

¿Hubo alguna pista que no te sirviera o que no entendiste? ¿Cuál?

Todas claras.

¿Qué elementos te facilitaron más el aprendizaje?

La interpretación del intervalo con ejemplos concretos.

¿Qué cambiarías o agregarías?

Un recuadro con las fórmulas.

¿Viste algún mensaje de error? Escríbelo tal como apareció.

Ninguno.

Calificación general de tu experiencia, de 1 a 10: 9

Curso interactivo de Estadística

Cuestionario para el participante · Estudio piloto

DATOS SIMULADOS · SOLO PARA PRÁCTICA, NO SON RESPUESTAS REALES

Participante	**P9 · Karla Montes**	**Fecha de la prueba**	*15/oct/2026*
Lecciones probadas	*U3_L2 Estimación para dos poblaciones*		
Carrera / semestre	*Ing. Industrial, 8o semestre*	**Aplicador**	Myldreth Alexandra Ortiz Loa

1. Datos generales

Tu experiencia previa con R o RStudio:

☐ ninguna ☒ **poca** ☐ media ☐ mucha

Tu experiencia previa con estadística:

☐ ninguna ☐ básica ☒ **media** ☐ avanzada

2. Valoración

Escala: 1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo.

#	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Las instrucciones fueron claras.	☐	☐	☒	☐	☐
2	Supe dónde escribir y ejecutar las instrucciones.	☐	☐	☒	☐	☐
3	Entendí lo que pedía cada pregunta.	☐	☐	☒	☐	☐
4	Las pistas (Hint) me ayudaron a corregir mis errores.	☐	☒	☐	☐	☐
5	La retroalimentación me ayudó a entender por qué me equivoqué.	☐	☐	☒	☐	☐
6	Los temas aparecieron en un orden lógico.	☐	☐	☐	☒	☐
7	La lección funcionó sin errores técnicos.	☐	☐	☐	☒	☐
8	Aprendí algo nuevo o recordé algo importante.	☐	☐	☐	☒	☐
9	Me sentí capaz de continuar con más lecciones.	☐	☐	☒	☐	☐

La dificultad de las preguntas me pareció:

☐ muy fácil ☐ fácil ☐ adecuada ☒ **difícil** ☐ muy difícil

La duración de la lección me pareció:

☐ muy corta ☒ **adecuada** ☐ muy larga

3. Preguntas abiertas

¿En qué pregunta o instrucción te confundiste? Indica la lección y, si puedes, el número o el tema.

En dos poblaciones no supe cuándo restar medias y cuándo usar proporciones.

¿Hubo alguna pista que no te sirviera o que no entendiste? ¿Cuál?

La pista de t.test() no decía qué argumentos usar.

¿Qué elementos te facilitaron más el aprendizaje?

El orden de lo sencillo a lo complejo.

¿Qué cambiarías o agregarías?

Un ejemplo resuelto antes de las preguntas.

¿Viste algún mensaje de error? Escríbelo tal como apareció.

Error in t.test.default(x, y): not enough 'x' observations

Calificación general de tu experiencia, de 1 a 10: 6

Curso interactivo de Estadística

Cuestionario para el participante · Estudio piloto

Participante	**P10 · Luis Fernando Peña**	**Fecha de la prueba**	*16/oct/2026*
Lecciones probadas	*U3_L3 Confianza, precisión y tamaño de muestra*		
Carrera / semestre	*Ing. de Software, 9o semestre*	**Aplicador**	Jose Alfredo Rivas Armendariz

1. Datos generales

Tu experiencia previa con R o RStudio:

☐ ninguna ☐ poca ☒ **media** ☐ mucha

Tu experiencia previa con estadística:

☐ ninguna ☐ básica ☒ **media** ☐ avanzada

2. Valoración

Escala: 1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo.

#	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Las instrucciones fueron claras.	☐	☐	☐	☒	☐
2	Supe dónde escribir y ejecutar las instrucciones.	☐	☐	☐	☒	☐
3	Entendí lo que pedía cada pregunta.	☐	☐	☐	☒	☐
4	Las pistas (Hint) me ayudaron a corregir mis errores.	☐	☐	☐	☒	☐
5	La retroalimentación me ayudó a entender por qué me equivoqué.	☐	☐	☐	☒	☐
6	Los temas aparecieron en un orden lógico.	☐	☐	☐	☒	☐
7	La lección funcionó sin errores técnicos.	☐	☐	☐	☒	☐
8	Aprendí algo nuevo o recordé algo importante.	☐	☐	☐	☐	☒
9	Me sentí capaz de continuar con más lecciones.	☐	☐	☐	☐	☒

La dificultad de las preguntas me pareció:

☐ muy fácil ☐ fácil ☒ **adecuada** ☐ difícil ☐ muy difícil

La duración de la lección me pareció:

☐ muy corta ☒ **adecuada** ☐ muy larga

3. Preguntas abiertas

¿En qué pregunta o instrucción te confundiste? Indica la lección y, si puedes, el número o el tema.

En tamaño de muestra, la relación entre confianza y precisión: tuve que releerla.

¿Hubo alguna pista que no te sirviera o que no entendiste? ¿Cuál?

Todas útiles.

¿Qué elementos te facilitaron más el aprendizaje?

La pregunta que cambia el nivel de confianza y muestra qué pasa.

¿Qué cambiarías o agregarías?

Una gráfica del ancho del intervalo contra n.

¿Viste algún mensaje de error? Escríbelo tal como apareció.

Ninguno.

Calificación general de tu experiencia, de 1 a 10: 8

Curso interactivo de Estadística

Cuestionario para el participante · Estudio piloto

Participante	**P11 · Paola Enríquez**	**Fecha de la prueba**	*16/oct/2026*
Lecciones probadas	*U1_L1 Población, muestra, parámetro y estadístico + U1_L2 Tipos de variables*		
Carrera / semestre	*Contaduría, 5o semestre*	**Aplicador**	Myldreth Alexandra Ortiz Loa

1. Datos generales

Tu experiencia previa con R o RStudio:

☒ **ninguna** ☐ poca ☐ media ☐ mucha

Tu experiencia previa con estadística:

☐ ninguna ☒ **básica** ☐ media ☐ avanzada

2. Valoración

Escala: 1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo.

#	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Las instrucciones fueron claras.	☐	☐	☐	☒	☐
2	Supe dónde escribir y ejecutar las instrucciones.	☐	☐	☐	☒	☐
3	Entendí lo que pedía cada pregunta.	☐	☐	☐	☒	☐
4	Las pistas (Hint) me ayudaron a corregir mis errores.	☐	☐	☒	☐	☐
5	La retroalimentación me ayudó a entender por qué me equivoqué.	☐	☐	☐	☒	☐
6	Los temas aparecieron en un orden lógico.	☐	☐	☐	☒	☐
7	La lección funcionó sin errores técnicos.	☐	☐	☐	☒	☐
8	Aprendí algo nuevo o recordé algo importante.	☐	☐	☐	☒	☐
9	Me sentí capaz de continuar con más lecciones.	☐	☐	☐	☒	☐

La dificultad de las preguntas me pareció:

☐ muy fácil ☐ fácil ☒ **adecuada** ☐ difícil ☐ muy difícil

La duración de la lección me pareció:

☐ muy corta ☒ **adecuada** ☐ muy larga

3. Preguntas abiertas

¿En qué pregunta o instrucción te confundiste? Indica la lección y, si puedes, el número o el tema.

Confundí población con muestra en la pregunta del censo.

¿Hubo alguna pista que no te sirviera o que no entendiste? ¿Cuál?

La pista de parámetro vs estadístico ayudó, pero llegó tarde.

¿Qué elementos te facilitaron más el aprendizaje?

Los ejemplos de la vida real.

¿Qué cambiarías o agregarías?

Un glosario breve al final de cada lección.

¿Viste algún mensaje de error? Escríbelo tal como apareció.

Ninguno.

Calificación general de tu experiencia, de 1 a 10: 8

Curso interactivo de Estadística

Cuestionario para el participante · Estudio piloto

Participante	**P12 · Emiliano Rascón**	**Fecha de la prueba**	*16/oct/2026*
Lecciones probadas	*U1_L3 Gráficas de barras y sectores*		
Carrera / semestre	*Ing. Civil, 3er semestre*	**Aplicador**	Jose Alfredo Rivas Armendariz

1. Datos generales

Tu experiencia previa con R o RStudio:

☒ **ninguna** ☐ poca ☐ media ☐ mucha

Tu experiencia previa con estadística:

☐ ninguna ☒ **básica** ☐ media ☐ avanzada

2. Valoración

Escala: 1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo.

#	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Las instrucciones fueron claras.	☐	☐	☒	☐	☐
2	Supe dónde escribir y ejecutar las instrucciones.	☐	☒	☐	☐	☐
3	Entendí lo que pedía cada pregunta.	☐	☐	☒	☐	☐
4	Las pistas (Hint) me ayudaron a corregir mis errores.	☐	☐	☒	☐	☐
5	La retroalimentación me ayudó a entender por qué me equivoqué.	☐	☐	☒	☐	☐
6	Los temas aparecieron en un orden lógico.	☐	☐	☐	☒	☐
7	La lección funcionó sin errores técnicos.	☐	☐	☒	☐	☐
8	Aprendí algo nuevo o recordé algo importante.	☐	☐	☒	☐	☐
9	Me sentí capaz de continuar con más lecciones.	☐	☐	☒	☐	☐

La dificultad de las preguntas me pareció:

☐ muy fácil ☐ fácil ☒ **adecuada** ☐ difícil ☐ muy difícil

La duración de la lección me pareció:

☐ muy corta ☒ **adecuada** ☐ muy larga

3. Preguntas abiertas

¿En qué pregunta o instrucción te confundiste? Indica la lección y, si puedes, el número o el tema.

No supe dónde escribir la instrucción de la gráfica; estaba mirando el panel de Plots.

¿Hubo alguna pista que no te sirviera o que no entendiste? ¿Cuál?

La pista no decía que se escribe en la consola.

¿Qué elementos te facilitaron más el aprendizaje?

Las gráficas.

¿Qué cambiarías o agregarías?

Recordar al inicio de cada lección dónde escribir.

¿Viste algún mensaje de error? Escríbelo tal como apareció.

Error in barplot.default(tabla): 'height' must be a vector or a matrix

Calificación general de tu experiencia, de 1 a 10: 6

Curso interactivo de Estadística

Cuestionario para el participante · Estudio piloto

Participante	**P13 · Ximena Gallegos**	**Fecha de la prueba**	*14/oct/2026*
Lecciones probadas	*U2_L1 Introducción y métodos probabilísticos + U2_L2 Muestreo no probabilístico*		
Carrera / semestre	*Ing. de Software, 4o semestre*	**Aplicador**	Jose Alfredo Rivas Armendariz

1. Datos generales

Tu experiencia previa con R o RStudio:

☐ ninguna ☐ poca ☒ **media** ☐ mucha

Tu experiencia previa con estadística:

☐ ninguna ☒ **básica** ☐ media ☐ avanzada

2. Valoración

Escala: 1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo.

#	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Las instrucciones fueron claras.	☐	☐	☐	☐	☒
2	Supe dónde escribir y ejecutar las instrucciones.	☐	☐	☐	☐	☒
3	Entendí lo que pedía cada pregunta.	☐	☐	☐	☒	☐
4	Las pistas (Hint) me ayudaron a corregir mis errores.	☐	☐	☐	☒	☐
5	La retroalimentación me ayudó a entender por qué me equivoqué.	☐	☐	☐	☒	☐
6	Los temas aparecieron en un orden lógico.	☐	☐	☐	☐	☒
7	La lección funcionó sin errores técnicos.	☐	☐	☐	☐	☒
8	Aprendí algo nuevo o recordé algo importante.	☐	☐	☐	☒	☐
9	Me sentí capaz de continuar con más lecciones.	☐	☐	☐	☐	☒

La dificultad de las preguntas me pareció:

☐ muy fácil ☒ **fácil** ☐ adecuada ☐ difícil ☐ muy difícil

La duración de la lección me pareció:

☐ muy corta ☒ **adecuada** ☐ muy larga

3. Preguntas abiertas

¿En qué pregunta o instrucción te confundiste? Indica la lección y, si puedes, el número o el tema.

Ninguna.

¿Hubo alguna pista que no te sirviera o que no entendiste? ¿Cuál?

Ninguna dejó de servirme.

¿Qué elementos te facilitaron más el aprendizaje?

Que es práctico y no hay que leer mucho.

¿Qué cambiarías o agregarías?

Más preguntas sobre muestreo por conglomerados.

¿Viste algún mensaje de error? Escríbelo tal como apareció.

Ninguno.

Calificación general de tu experiencia, de 1 a 10: 9

Curso interactivo de Estadística

Cuestionario para el participante · Estudio piloto

Participante	**P14 · Héctor Villalobos**	**Fecha de la prueba**	*15/oct/2026*
Lecciones probadas	*U3_L1 Estimación puntual e intervalos + U3_L2 Estimación para dos poblaciones*		
Carrera / semestre	*Ing. Industrial, 7o semestre*	**Aplicador**	Myldreth Alexandra Ortiz Loa

1. Datos generales

Tu experiencia previa con R o RStudio:

☐ ninguna ☒ **poca** ☐ media ☐ mucha

Tu experiencia previa con estadística:

☐ ninguna ☐ básica ☒ **media** ☐ avanzada

2. Valoración

Escala: 1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo.

#	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Las instrucciones fueron claras.	☐	☐	☒	☐	☐
2	Supe dónde escribir y ejecutar las instrucciones.	☐	☐	☒	☐	☐
3	Entendí lo que pedía cada pregunta.	☐	☐	☒	☐	☐
4	Las pistas (Hint) me ayudaron a corregir mis errores.	☐	☐	☒	☐	☐
5	La retroalimentación me ayudó a entender por qué me equivoqué.	☐	☐	☒	☐	☐
6	Los temas aparecieron en un orden lógico.	☐	☐	☒	☐	☐
7	La lección funcionó sin errores técnicos.	☐	☒	☐	☐	☐
8	Aprendí algo nuevo o recordé algo importante.	☐	☐	☒	☐	☐
9	Me sentí capaz de continuar con más lecciones.	☐	☐	☒	☐	☐

La dificultad de las preguntas me pareció:

☐ muy fácil ☐ fácil ☐ adecuada ☒ **difícil** ☐ muy difícil

La duración de la lección me pareció:

☐ muy corta ☐ adecuada ☒ **muy larga**

3. Preguntas abiertas

¿En qué pregunta o instrucción te confundiste? Indica la lección y, si puedes, el número o el tema.

Dos lecciones seguidas es demasiado; al final ya no leía las pistas.

¿Hubo alguna pista que no te sirviera o que no entendiste? ¿Cuál?

Las de U3_L2 eran muy parecidas entre sí.

¿Qué elementos te facilitaron más el aprendizaje?

Los ejemplos con datos reales.

¿Qué cambiarías o agregarías?

Una sola lección por sesión.

¿Viste algún mensaje de error? Escríbelo tal como apareció.

Error: object 'datos2' not found (y una vez la lección se cerró sola y tuve que reiniciarla).

Calificación general de tu experiencia, de 1 a 10: 5

Curso interactivo de Estadística

Cuestionario para el participante · Estudio piloto

Participante	**P15 · Regina Treviño**	**Fecha de la prueba**	*16/oct/2026*
Lecciones probadas	*U3_L3 Confianza, precisión y tamaño de muestra*		
Carrera / semestre	*Matemáticas, 8o semestre*	**Aplicador**	Myldreth Alexandra Ortiz Loa

1. Datos generales

Tu experiencia previa con R o RStudio:

☐ ninguna ☐ poca ☒ **media** ☐ mucha

Tu experiencia previa con estadística:

☐ ninguna ☐ básica ☐ media ☒ **avanzada**

2. Valoración

Escala: 1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo.

#	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Las instrucciones fueron claras.	☐	☐	☐	☒	☐
2	Supe dónde escribir y ejecutar las instrucciones.	☐	☐	☐	☒	☐
3	Entendí lo que pedía cada pregunta.	☐	☐	☐	☐	☒
4	Las pistas (Hint) me ayudaron a corregir mis errores.	☐	☐	☐	☒	☐
5	La retroalimentación me ayudó a entender por qué me equivoqué.	☐	☐	☐	☒	☐
6	Los temas aparecieron en un orden lógico.	☐	☐	☐	☐	☒
7	La lección funcionó sin errores técnicos.	☐	☐	☐	☐	☒
8	Aprendí algo nuevo o recordé algo importante.	☐	☐	☐	☒	☐
9	Me sentí capaz de continuar con más lecciones.	☐	☐	☐	☐	☒

La dificultad de las preguntas me pareció:

☐ muy fácil ☒ **fácil** ☐ adecuada ☐ difícil ☐ muy difícil

La duración de la lección me pareció:

☐ muy corta ☒ **adecuada** ☐ muy larga

3. Preguntas abiertas

¿En qué pregunta o instrucción te confundiste? Indica la lección y, si puedes, el número o el tema.

Ninguna.

¿Hubo alguna pista que no te sirviera o que no entendiste? ¿Cuál?

Ninguna.

¿Qué elementos te facilitaron más el aprendizaje?

Respuestas claras y retroalimentación inmediata.

¿Qué cambiarías o agregarías?

Más dificultad para quien ya sabe estadística.

¿Viste algún mensaje de error? Escríbelo tal como apareció.

Ninguno.

Calificación general de tu experiencia, de 1 a 10: 8